Спектральный анализ и устойчивость разностной схемы для уравнения переноса

Анализ по методу Неймана и численная верификация

Умнова Диана и Зарипов Илья

29 сентября 2026 г.

План презентации

1. Постановка задачи и аппроксимация
2. Спектральный анализ (Метод Неймана)
3. Диссипация, дисперсия и худшая гармоника
4. Численная верификация
5. Паспорт схемы
6. Паспорт схемы

Анализируемая схема

- Рассматривается линейное уравнение переноса:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

- Схема имеет вид:

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{r}{2}\left(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n\right) + q\left(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n\right), \tag{1}$$

- Разностная схема с параметром искусственной вязкости q (почти схема Лакса-Вендроффа).
- Сетка: шаг по времени τ, шаг по пространству h. Число Куранта $r = \frac{a\tau}{h}$.
- **Порядок аппроксимации:** Схема имеет первый порядок по времени и пространству в общем случае, однако за счет выбора q можно повысить порядок диссипативных членов.

Тип схемы

П-форма дифференциального приближения:

$$u_t + au_x = \frac{(2q - r^2)}{2r} \cdot ahu_{xx} + O(h^2)$$

Первый уцелевший член в П-форме содержит четную производную по x, поэтому схема диссипативна.

Подстановка гармоники

Для исследования устойчивости подставим в схему гармоническое решение (метод Неймана):

$$u_j^n = \lambda^n e^{i\alpha j}$$

где α — фазовый угол гармоники, λ — множитель перехода (амплификационный коэффициент).
После подстановки и алгебраических преобразований (согласно расчетам в Maple) получаем выражение для λ:

$$\lambda(\alpha) = 1 - 2q(1 - \cos\alpha) - ir\sin\alpha$$

Квадрат модуля λ

Условие устойчивости Неймана: $|\lambda(\alpha)|^2 \leq 1$ для всех $\alpha \in [-\pi, \pi]$.
Вычисляем $|\lambda|^2$:

$$\begin{aligned} |\lambda|^2 &= \mathrm{Re}(\lambda)^2 + \mathrm{Im}(\lambda)^2 \\ &= (1 - 2q + 2q\cos\alpha)^2 + r^2 \sin^2\alpha \end{aligned}$$

Введем замену $c = \cos\alpha$, тогда $\sin^2\alpha = 1 - c^2$, где $c \in [-1, 1]$:

$$|\lambda|^2 = (1 - 2q(1 - c))^2 + r^2(1 - c^2)$$

Вывод условия устойчивости

Требуем выполнения неравенства $|\lambda|^2 - 1 \leq 0$. После группировки и вынесения общего множителя $(1 - c)$ получаем:

$$(1 - c)\Big[2r^2 - 4q + (4q^2 - r^2)(1 - c)\Big] \leq 0$$

Так как $1 - c \geq 0$ при $c \in [-1, 1]$, устойчивость определяется знаком выражения в скобках. Поскольку оно линейно зависит от c, максимум достигается на границах отрезка $c \in [-1, 1]$:

- При $c = 1$ ($\alpha = 0$): $2r^2 - 4q \leq 0 \implies q \geq \frac{r^2}{2}$
- При $c = -1$ ($\alpha = \pi$): $8q^2 - 4q \leq 0 \implies q \leq \frac{1}{2}$

Область устойчивости

Теоретическая область устойчивости

Схема устойчива при выполнении двойного неравенства:

$$\boxed{\frac{r^2}{2} \leq q \leq \frac{1}{2}}$$

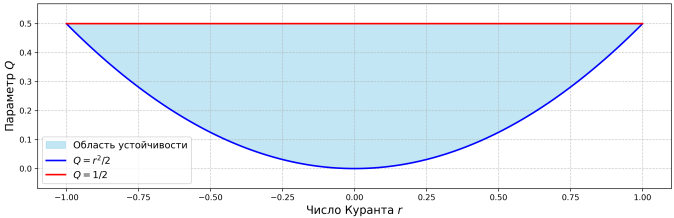


Рис.: Область устойчивости схемы в плоскости параметров (r, q)

Анализ худшей гармоники

Худшая гармоника соответствует максимуму $|\lambda|^2$.

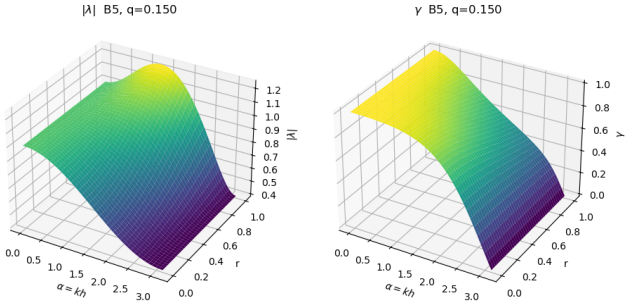
- При $c = 1$ ($\alpha = 0$): $|\lambda|^2 = 1$ (длинные волны не искажаются).
- При $c = -1$ ($\alpha = \pi$): $|\lambda|^2 = (1 - 4q)^2$.

Вывод: Худшей гармоникой является $\alpha = \pi$. Это так называемая *«пила»* (oscillatory mode).

Диссипативная и дисперсионная поверхности

Две поверхности:

- **Диссипативная:** $|\lambda|$ — показывает гашение (если < 1) или рост (если > 1) амплитуды гармоник.
- **Дисперсионная:** $\arg(\lambda)/(r\alpha)$ — показывает отставание или опережение фазы гармоник относительно точного решения.



Задание 4: 1 оборот, $r = 0.5$

профиль	$\|e\|_1$	$\|e\|_2$	$\|e\|_C$	TV	min	max
sine	7.667×10^{-2}	8.515×10^{-2}	1.204×10^{-1}	3.518	-0.880	0.880
gauss	7.520×10^{-2}	1.359×10^{-1}	4.731×10^{-1}	1.054	0.000	0.527
step	1.286×10^{-1}	1.941×10^{-1}	4.914×10^{-1}	1.992	0.002	0.998
square	1.286×10^{-1}	1.948×10^{-1}	4.916×10^{-1}	1.883	0.000	0.942

Наблюдения

- **Осцилляции:** у sine min $= -0.88$ вместо -1 — появились выбросы (дисперсия).
- **Сглаживание разрывов:** TV у step/square ≈ 1.9 (вместо 2.0) — фронты размыты.
- **Гауссиан:** max $= 0.527$ вместо 1.0 — сильная диссипация за 1 оборот.

Задание 4: 1 оборот, $r = 0.9$

профиль	$\|e\|_1$	$\|e\|_2$	$\|e\|_C$	TV	min	max
sine	6.246×10^{-3}	6.938×10^{-3}	9.810×10^{-3}	3.961	-0.990	0.990
gauss	1.103×10^{-2}	2.294×10^{-2}	8.686×10^{-2}	1.826	0.000	0.913
step	3.552×10^{-2}	1.018×10^{-1}	4.614×10^{-1}	2.000	0.000	1.000
square	3.590×10^{-2}	1.037×10^{-1}	5.386×10^{-1}	2.000	0.000	1.000

Наблюдения

- **Точность выше:** ошибки на sine в ~ 10 раз меньше, чем при $r = 0.5$.
- **Монотонность:** TV у step/square $= 2.000$ (точно как у решения) — нет ложных осцилляций.
- **Амплитуда:** sine сохранил 99% амплитуды (min $= -0.99$), гауссиан — 91%.
- **Вывод:** при $r \approx r^*$ схема B5 работает лучше — меньше диссипации и дисперсии.

Задание 4: 5 оборотов, $r = 0.5$

профиль	$\|e\|_1$	$\|e\|_2$	$\|e\|_C$	TV	min	max
sine	3.015×10^{-1}	3.348×10^{-1}	4.735×10^{-1}	2.106	-0.526	0.526
gauss	1.405×10^{-1}	2.182×10^{-1}	7.328×10^{-1}	0.504	0.015	0.267
step	2.865×10^{-1}	3.044×10^{-1}	4.969×10^{-1}	1.338	0.165	0.835
square	2.738×10^{-1}	3.157×10^{-1}	5.386×10^{-1}	1.098	0.054	0.602

Наблюдения

- **Сильная диссипация:** амплитуда sine упала до 0.526, гауссиана до 0.267.
- **TV упал:** у step 1.338, у square 1.098 — фронты полностью сгладились.
- **Ошибки выросли:** L_1 у sine увеличилась в ~ 4 раза по сравнению с $T = 1$.
- **Вывод:** при $r = 0.5$ схема сильно «размазывает» решение за 5 оборотов.

Задание 4: 5 оборотов, $r = 0.9$

профиль	$\|e\|_1$	$\|e\|_2$	$\|e\|_C$	TV	min	max
sine	3.065×10^{-2}	3.404×10^{-2}	4.814×10^{-2}	3.807	-0.952	0.952
gauss	4.162×10^{-2}	8.105×10^{-2}	2.928×10^{-1}	1.414	0.000	0.707
step	7.972×10^{-2}	1.527×10^{-1}	4.814×10^{-1}	2.000	0.000	1.000
square	7.993×10^{-2}	1.534×10^{-1}	5.213×10^{-1}	1.996	0.000	0.998

Наблюдения

- **Профили сохранились:** амплитуда sine 0.952, гауссиана 0.707 — в 2-3 раза лучше, чем при $r = 0.5$.
- **TV** ≈ 2.0**:** у step/square почти не изменился — схема остаётся монотонной.
- **Ошибки в 5-10 раз меньше:** L_1 у sine 3.07×10^{-2} против 3.02×10^{-1} при $r = 0.5$.
- **Итог:** при $r = 0.9$ схема B5 демонстрирует лучшую точность и меньшую диссипацию.

Численная граница устойчивости

Алгоритм численного поиска границы устойчивости:

1. Фиксируем параметр q.
2. Меняем число Куранта r с шагом $\Delta r = 0.01$.
3. На каждом шаге проверяем рост решения.

Критерий: Если $|\lambda(\pi)| > 1$, амплитуда начального условия будет экспоненциально расти. Сравниваем численно найденную границу с теоретической $r = \sqrt{2q}$.

q	0.1	0.2	0.3	0.4
r	0.46	0.64	0.79	0.9
r_{teor}	0.447	0.632	0.775	0.894
$error$	0.013	0.008	0.015	0.006

Рост амплитуды

Алгоритм численной проверки коэффициента усиления:

1. Задаём начальное условие «пила»: $u_j^0 = (-1)^j$.
2. Фиксируем параметры r и q.
3. Делаем **один шаг** схемы.
4. Вычисляем отношение амплитуд до шага и после шага $\frac{A_1}{A_0}$.
5. Сравниваем с теоретическим значением $|\lambda(\pi)| = |1 - 4q|$.

q	0.1	0.2	0.3	0.4
$\frac{A_1}{A_0}$	0.600	0.200	0.200	0.600
$\lvert\lambda(\pi)\rvert$	0.600	0.200	0.200	0.600

Вывод: Численный эксперимент на пиле **точно** воспроизводит теоретический множитель перехода $|\lambda(\pi)|$, что подтверждает корректность спектрального анализа и реализации разностной схемы.

Паспорт схемы

Пункт паспорта	**Схема B5: центральная разность с искусственной вязкостью**
Схема	$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{r}{2}(u_{j+1}^n - u_{j-1}^n) + q(u_{j+1}^n - 2u_j^n + u_{j-1}^n)$
Шаблон, слои	три узла на слое n $(j-1, j, j+1)$, явная, двухслойная
Порядок аппроксимации	$O(\tau + h)$ при фиксированном q; $O(\tau^2 + h^2)$ при $q = r^2/2$
П-форма, до u_{xxx}	$u_t + au_x = \frac{(2q - r^2)}{2r} \cdot ahu_{xx} - \frac{ah^2}{6} u_{xxx}$
Характеристическое уравнение	$\lambda = 1 - 2q(1 - \cos\alpha) - i\, r \sin\alpha$
Модуль перехода	$\lvert\lambda\rvert^2 = r^2 \sin^2\alpha + \big(1 - 2q(1 - \cos\alpha)\big)^2$

Паспорт схемы

Пункт паспорта	**Схема B5: центральная разность с искусственной вязкостью**
Область устойчивости	$\frac{r^2}{2} \leq q \leq \frac{1}{2}$
Диссипация	Преобладает (p=1)
Дисперсия	Вторична (p=2)
Тесты (ступенька)	Размвается, но при $r = 0.9$ размытие сильно меньше, чем при $r = 0.5$
Тесты (гауссиан)	Становится ниже. Опять же, диссипация ниже при $r = 0.9$